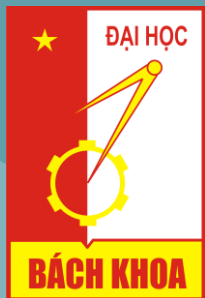


# C PROGRAMMING INTRODUCTION



## TUẦN 7: VÒNG LẶP Vòng lặp FOR

**Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông  
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội**

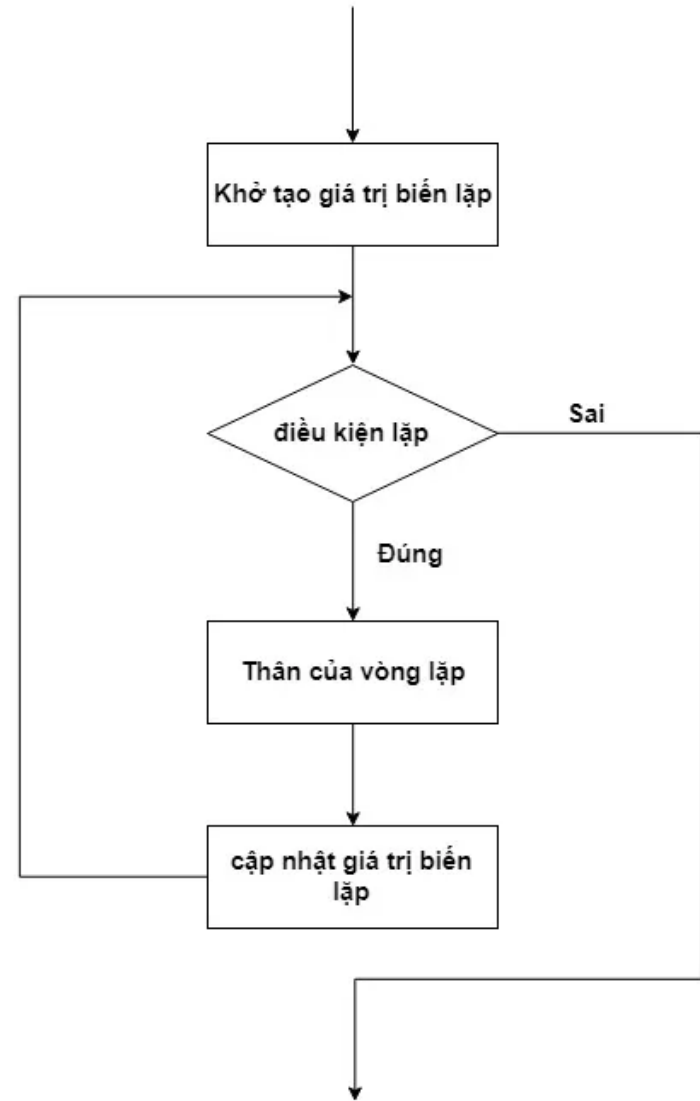
# Nội dung

- Vòng lặp For
  - Ôn tập
    - Cấu trúc lặp
    - Các chú ý
  - Thực hành

# Vòng lặp for

**for** ( *khởi tạo* ;  
          điều kiện tiếp tục ;  
          *cập nhật* )  
      câu lệnh;

**for** ( *khởi tạo* ;  
          điều kiện tiếp tục ;  
          *cập nhật* ) {  
      câu lệnh 1;  
      câu lệnh 2;  
      ...  
}

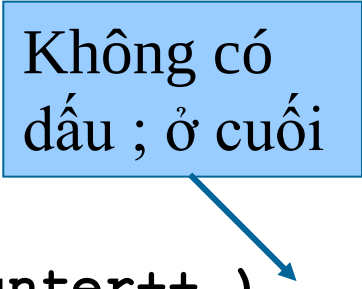


# Cấu trúc lặp **for**

- Định dạng cấu trúc lặp **for**  
**for** ( *khởi tạo* ; điều kiện tiếp tục ; *cập nhật* )  
    câu lệnh

- Ví dụ: In các số nguyên từ 1 đến 10

Không có  
dấu ; ở cuối



```
for( int counter = 1; counter <= 10; counter++ )  
    printf( "%d\n", counter );
```

```
int counter;  
for( counter = 1; counter <= 10; counter++ )  
    printf( "%d\n", counter );
```

# Cấu trúc lặp `for` (II)

- Khởi tạo và cập nhật

```
for (int i = 0, j = 0; j + i <= 10; j++, i++)  
    printf( "%d\n", j + i );
```

**for** ( *khởi tạo* ; điều kiện tiếp tục ; *cập nhật* )  
 câu lệnh

# Cấu trúc For: Các chú ý

- Biểu thức số học:
  - khởi tạo, điều kiện tiếp tục và cập nhật có thể chứa các biểu thức số học.
  - Ví dụ: nếu  $x = 2$  và  $y = 10$   
`for ( j = x; j <= 4 * x * y; j += y / x )`  
tương đương với  
`for ( j = 2; j <= 80; j += 5 )`
- "cập nhật" có thể theo chiều âm (giảm)
- Nếu điều kiện tiếp tục có giá trị khởi tạo **false**
  - Thân của cấu trúc **for** sẽ không được thực hiện
  - Các câu lệnh sau cấu trúc **for** được thực hiện

# Bài thực hành 1

- Xác định kết quả của chương trình sau:

```
int x = 2;  
int y = 6;  
for ( int j = x;  
      j <= x * y;  
      j += y / x )  
    printf("j = %d\n", j) ;
```

# Bài thực hành 2

- Xác định kết quả của chương trình sau:

```
int x = 2;
int y = 10;
for ( j = x; j <= x * y; j += y / x )
{
    printf("j = %d y = %d\n", j, y);
    y = y + 2;
}
```

# Bài thực hành 3

- Xác định kết quả của chương trình sau:

```
int i;  
int x = 0;  
for (i=1; i<=100; i++) {  
    x += i;  
    if ((x % i) == 0) { i--; }  
    printf("\nx = %d ", x);  
    printf("i = %d", i);  
}  
printf("\n Ket qua sau khi thuc hien vong  
lap");  
printf("\n x = %d", x);  
printf("\n i = %d", i);
```

# Bài thực hành 4

A. Xác định mục đích và kết quả của chương trình sau:

```
char c;  
int count;  
for (count = 0; (c = getchar()) != '.'); count++)  
    { }  
printf("Number of characters is %d\n", count);
```

B. Hãy viết lại vòng lặp trên sử dụng câu lệnh getchar trong thân vòng lặp

# Bài thực hành 5. Sử dụng vòng lặp for để thực hiện bài toán sau

- Nhập số nguyên dương  $N$  từ bàn phím
- Nhập  $N$  số nguyên từ bàn phím
- Tính tổng và trung bình cộng của bình phương các số nguyên này
- Không sử dụng mảng dữ liệu để lưu trữ các số nguyên

# Bài thực hành 6

- Viết chương trình in ra tam giác như sau với số dòng (N) được nhập từ bàn phím:

\*

\*\*

\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

# Bài thực hành 7

A. Hãy chạy chương trình, xác định mục tiêu và kết quả

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main()
{
    int i, j;
    printf("%d\n", 2);
    for (i = 3; i <= 100; i = i + 1)
    {
        for (j = 2; j < i; j = j + 1)
        {
            if (i % j == 0)
                break;
```

```
            if (j > sqrt(i))
            {
                printf("%d\n", i);
                break;
            } // end if (j
        } // end for (i=2 ...)
    } // end for (i=3 ...)
    return 0;
}
```

B. Sửa bài thực hành bằng cách bỏ đi các số chẵn và không phải gọi hàm sqrt nhiều lần. Sau đó sử dụng thư viện time để tính thời gian xử lý của chương trình ở câu A và câu B.

# Bài thực hành 8

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int i, j;

    printf("      I   J\n");

    for (i = 1; i < 4; i = i + 1)
    {
        printf("Outer %6d\n", i);
        for (j = 0; j < i; j = j + 1)
        {
            printf("  Inner%9d\n", j);
        }
    }
    return 0;
}
```

/\* loop control variables \*/

/\* prints column labels \*/

/\* heading of outer for loop \*/

/\* heading of inner loop \*/

/\* end of inner loop \*/

/\* end of outer loop \*/

- Cơ chế vòng lặp lồng nhau (vòng lặp ở bên trong vòng lặp). Xác định kết quả chương trình.

# Bài thực hành 9

- Trong số học, số hoàn hảo là số nguyên dương có giá trị bằng tổng các ước số nguyên của nó (không kể chính nó). Ví dụ:  $6 = 1 + 2 + 3$
- Viết chương trình in ra các số hoàn hảo có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng N với N được người dùng nhập vào từ bàn phím

# Bài thực hành 10a, 10b

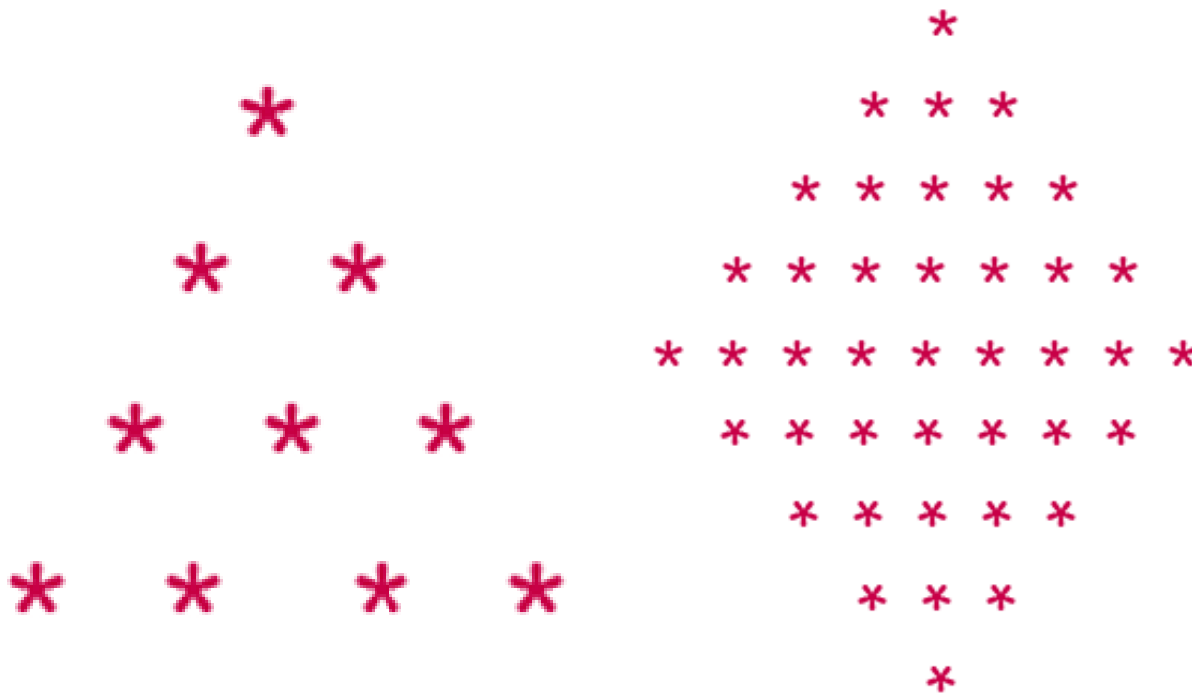
- Viết chương trình nhập vào số nguyên N
- In ra kết quả sau, ví dụ với  $N = 4$

1  
2 3  
4 5 6  
7 8 9 10

1  
2 3  
4 5 6  
7 8 9 10

# Bài thực hành 11a, 11b, 11c

- Viết chương trình nhập vào số N
- In ra mẫu sau, ví dụ với N = 4 (với bài 11a) và N = 5 (với bài 11b), N= 10 (với bài 11c)



# Bài thực hành 12

- Viết chương trình tính tổng sau:

$$S = 1 - X^2/2! + X^4/4! - \dots$$

- X và số phân tử nhập từ bàn phím
- Nhận xét ý nghĩa của tổng này
- Bổ sung thư viện math, tính hàm  $\cos(x)$  và so sánh với giá trị tính được ở trên

# Bài thực hành 13

- Tính tổng các số  $S = 9 + 99 + 999 + 9999 + \dots$
- Với số lượng các số (N) được nhập từ bàn phím

# Bài thực hành 14

- Viết chương trình in ra tam giác Floyd với số hàng (N) được nhập từ bàn phím

```
1
0 1
1 0 1
0 1 0 1
1 0 1 0 1
```

# Bài thực hành 15

- Viết chương trình tính tổng

$$S = 1 + 11 + 111 + 1111 + \dots$$

- Với tổng số mục N được nhập vào từ bàn phím

# Bài thực hành 16

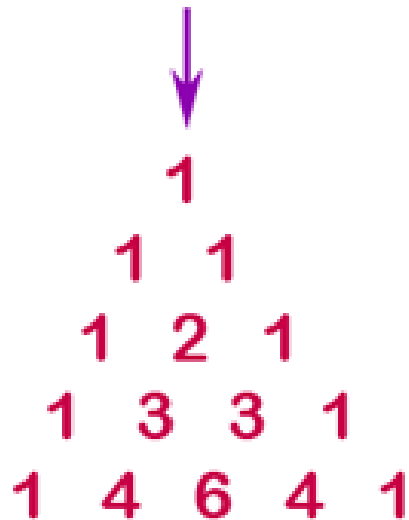
- Viết chương trình xác định các số Armstrong có N chữ số với N nhập từ bàn phím
- Ví dụ số Armstrong:  $153 = 1^3 + 5^3 + 3^3$

# Bài thực hành 17

- Hiện thị tam giác Pascal

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! (n - k)!}$$

Number of rows : 5



Pascal's triangle

$$\binom{n}{k+1} = \binom{n}{k} * \frac{n-k}{k+1}$$

Lưu ý:

- chỉ số k và n từ 0, nghĩa là phần tử đầu tiên của tam giác Pascal ứng với k = 0 và n = 0
- các phần tử ở đầu các dòng tiếp theo cũng ứng với k = 0

# Bài thực hành 18

- Viết chương trình hiển thị N phần tử đầu tiên của dãy Fibonacci series
- Dãy 0 1 1 2 3 5 8 13 21 ...
- Số phần tử của dãy được nhập vào từ bàn phím

# Bài thực hành 19

- Nhập hai số nguyên dương  $N$  và  $M$  từ bàn phím
- Viết chương trình xác định ước số chung lớn nhất và bội số chung nhỏ nhất của hai số nguyên này

# Bài thực hành 20a, 20b

- Nhập số nguyên N
- In ra các mẫu sau. Chương trình 20a in mẫu bên trái và chương trình 20b in mẫu bên phải

1 2 3 4 5

2 3 4 5 6

3 4 5 6 7

4 5 6 7 8

5 6 7 8 9

1 2 3 4 5

2 3 4 5 1

3 4 5 2 1

4 5 3 2 1

5 4 3 2 1